申万宏源研究 SWS RESEARCH

2026 年 04 月 08 日

看好

-

证券分析师
林起贤 A0230519060002
linqx@swsresearch.com
黄俊儒 A0230525070008
huangjr@swsresearch.com
李国盛 A0230521080003
ligs@swsresearch.com
郝知雨 A0230525060002
haozy@swsresearch.com
梁廷 A0230526030001
liangting@swsresearch.com
联系人
黄俊儒 A0230525070008
huangjr@swsresearch.com

申万宏源研究微信服务号

从 Lumentum OFC 2026 透视光通信行业增长路径

——海外科技点评暨 AI 算力行业跟踪系列报告

本期投资提示：

- 26 年 3 月 OFC 2026 大会，Lumentum 给出了较为乐观的未来增长指引，我们从 Lumentum OFC 2026 大会演讲看光通信行业的未来演进。
- **光通信行业：相比 AI 算力产业链其他环节，光通信具备更陡峭的量价齐升的成长曲线。**

  1、光通信技术路径正在走向革命性升级：网络设备正从传统的 800G 向 1.6T 速率跃升，而传统铜线互连在数据传输速率向 100G/200G 每通道演进时，其带宽、功耗和有效传输距离已触及物理极限，光互连成为提升 AI 算力上限的重要演进方向。为了解决 AI 集群极高的散热与能耗压力，行业探索采用光路交换机（OCS）进行纯光域动态路由、将光引擎直接与计算芯片封装的 CPO 技术，并逐渐推动相关技术走向成熟。

  2、未来技术路径演进将带来光通信在 AI 产业的价值量提升：1）AI 芯片单卡性能持续提升带来互联通信性能极高的要求，未来的光方案中单算力芯片对应的光芯片、光器件的数量将翻倍增加；**2）对光芯片、光器件等环节的产品性能提出更高要求：**高性能产品单价有望持续提升，提高光通信环节在 AI 算力链中的价值量。Lumentum 在 OFC 2026 上预测，光通信市场空间将保持高速扩张，到 2030 年，涵盖可插拔光模块、共封装光学（CPO）和光路交换机（OCS）的 AI 光通信总潜在市场（TAM）将从 2025 年的 180 亿美元飙升至 900 亿美元，年复合增长率（CAGR）高达 40% 。

- **Lumentum：EML 等光通信领域的领先厂商，有望乘 CPO 东风保持高增长**

  Lumentum 已成为 AI 数据中心前沿光通信产品的核心供应商。1）在 EML 等激光器领域，公司具备优势，在 1.6T 光模块性能的核心部件——200G EML（电吸收调制激光器）领域，Lumentum 是目前稀缺的能够实现可靠、大批量商业交付的厂商。2）Lumentum 在 OCS 积压订单已超 4 亿美元，主要集中在三家超大规模厂商。3）其针对 CPO 开发的超高功率（UHP）激光器等技术，有望为其带来 CPO 时代的领先优势。公司指引 2028 年新工厂产能投产爬坡后，季度收入将从目前的 6.65 亿美元冲击 20 亿美元（年化 80 亿美元），且营业利润率有望跃升至 40%。

  英伟达 20 亿美元入股，体现 Lumentum 在产业链中的卡位优势：2026 年 3 月，英伟达（NVIDIA）向 Lumentum 注入 20 亿美元战略投资，并附加了数十亿美元的产能采购承诺。支撑 Lumentum 将新收购的北卡罗来纳州晶圆厂升级为先进的 6 英寸磷化铟（InP）产线（预计 2028 年量产，支撑 50 亿美元年化产能）。

- 重点标的：博通，Lumentum，Coherent
- 风险提示：1）下游需求不确定性。2）光通信技术路径仍处于快速迭代期存在不确定性。3）未来竞争格局不确定性。

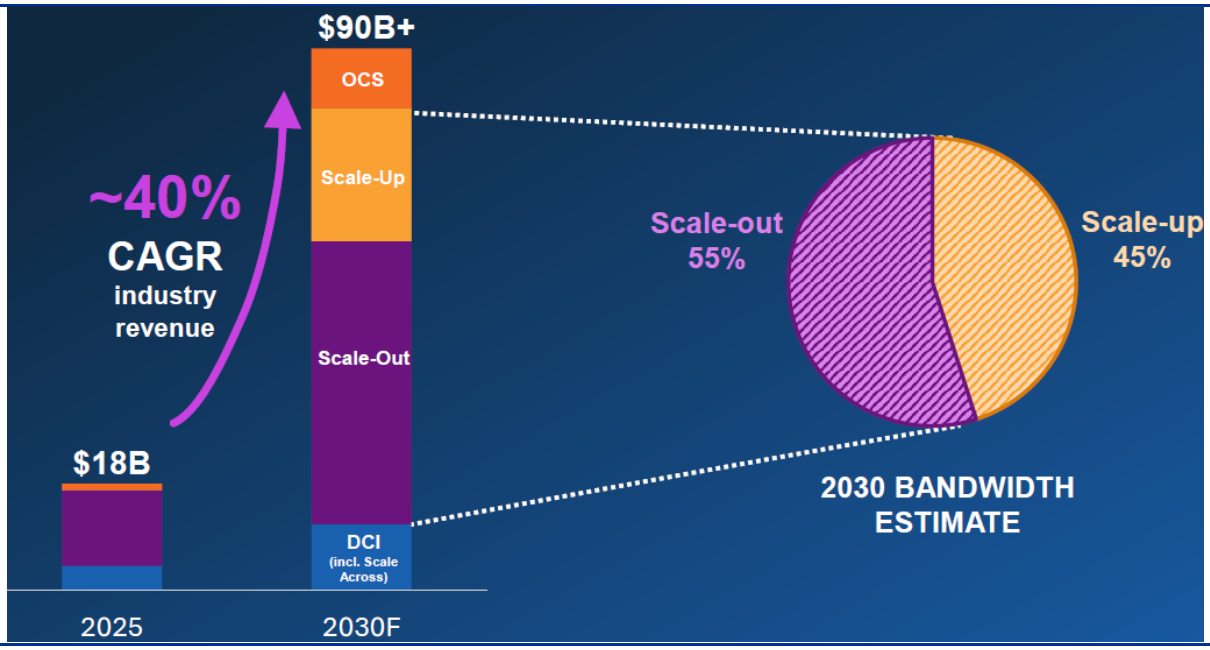
1、海外光通信行业：快步迈向 CPO 时代，在 AI 算力中的价值量占比有望持续提升

1.1 光通信行业：Lumentum 预计其将扩充为千亿美元市场

相比 AI 算力产业链其他环节，光通信具备更陡峭的成长曲线。主要来自 1）AI 芯片单卡性能持续提升带来互联通信性能极高的要求，未来的光方案中单算力芯片对应的光芯片、光器件的数量将翻倍增加；2）对光芯片、光器件等环节的产品性能提出更高要求，高性能产品单价有望持续提升。使得光通信环节在 AI 算力链中的价值量将持续提升。

光通信市场规模正从百亿级迈向千亿级。Lumentum 预计其所处的光通信行业 TAM（总市场规模）将从 2025 年的 180 亿美元扩展至 900 亿美元，CAGR 达到 40%，包括 OCS、DCI、Scale out 和 Scale up 四大类，Scale up 和 OCS 为 2025 年市场规模较小、但正在兴起的两大领域，后续成长空间庞大，Lumentum 正在 OCS 和 Scale up 领域获得领先优势。

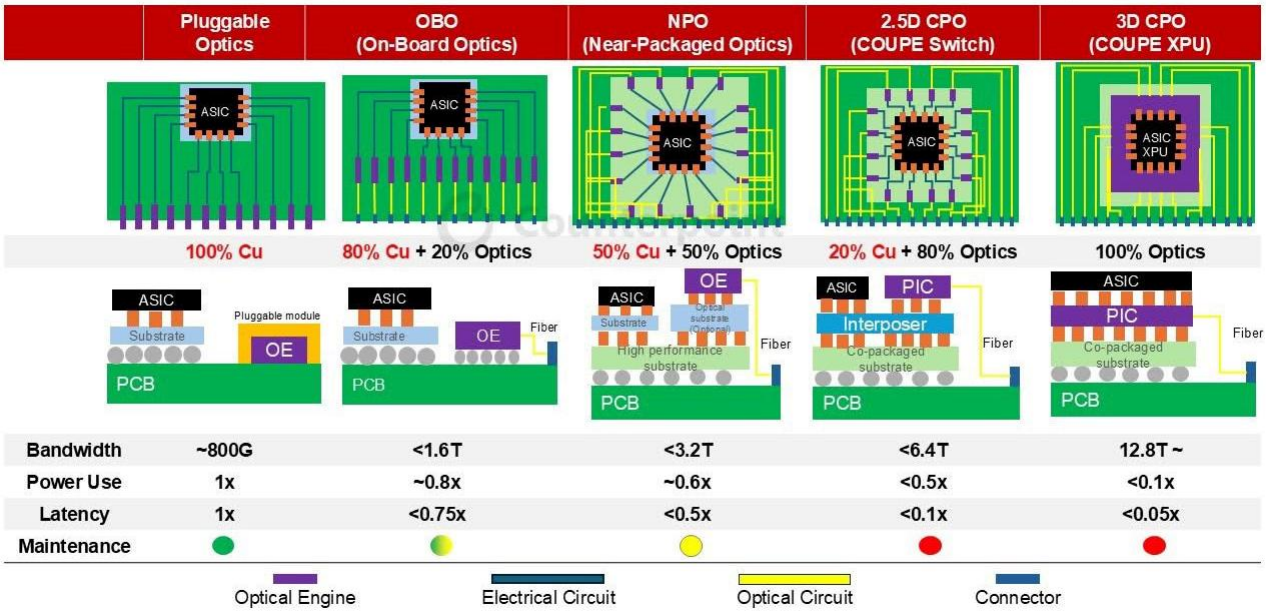
图 1：Lumentum 预计光通信行业 TAM 将在 2030 年达到 900 亿美元



资料来源：Lumentum 官网，申万宏源研究

技术路径正从现行的可插拔光模块转向探索 CPO 等新路径，光芯片、光器件等环节具备更强的确定性。CPO 方案实现的技术难度仍较高，包括可靠性、封装良率、故障更换难度等，目前实现较难，产业上正走到介于可插拔模块和 CPO 之间的 NPO 阶段，光引擎放置在交换机主板上（紧邻 ASIC 芯片，但不与 ASIC 封装在同一基板上）——以可插拔或焊装形式安装于 PCB 或独立的 Interposer 小板上，是可插拔光模块与 CPO 之间的实用折中/过渡方案。同时未来 CPO 等方案将对光芯片、光器件等产品提出更高的性能要求，有望带动价值量提升，为光通信中确定性较高的环节。

图 2：光通信技术路径正逐步探索向 CPO 等方案迁移，光芯片、光器件等环节更具备确定性



资料来源：Counterpoint（产业研究机构），申万宏源研究

1.2 Lumentum：卡位优势明显，CPO 将带来数倍的未来成长空间

Lumentum 在光通信领域分别在光模块相关产品、OCS、Scale-out 及 Scale-up CPO 布局，推出了具备竞争力的产品方案。

1）光模块相关产品：主要依托其在 EML 领域的领先技术，推出的 200G EML 方案在行业内处于领先地位，已成为 1.6T 光模块领域核心供应商，1.6T 相关产品将在 26 年夏天批量出货，公司延伸的 CW 激光器将在 26Q3 开始交付使用。

2）OCS：公司的 OCS MEMS 产品已获得大规模订单，主要来自 3 个大规模客户，正在加速放量贡献业绩。公司在 FY26Q2 已实现 1000 万美元的季度营收，当前积压订单已超过 4 亿美元，大部分将在 CY26H2 交付，公司预计 OCS 业务将在 CY2027 贡献 10 美元营收。

3）Scale-out CPO：仍处于技术早期，公司预计 CY2026-2028 UHP Laser（超高功率激光器）将迎来陡峭上涨斜率，公司预计 Anchor UHP 平台在 CY2027 将带来百万美元级收入。

4）Scale-up CPO：仍处于技术早期，预计需求将是 Scale out 的数倍，公司即将投产的磷化铟晶圆产能将为 CPO 相关产品落地提供坚实基础。

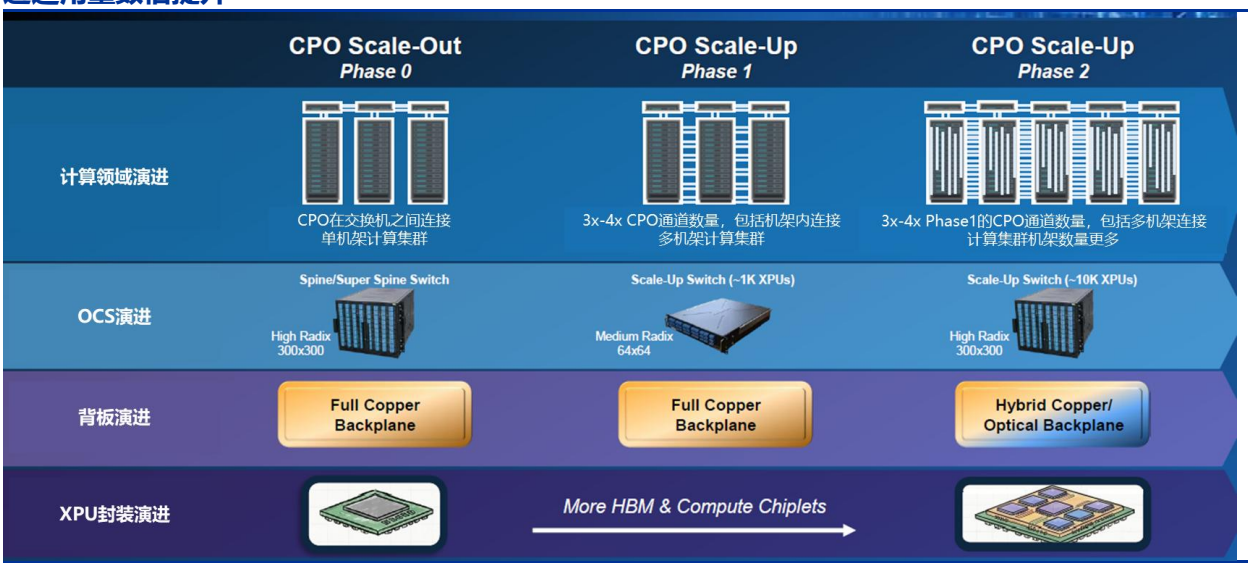
图 3：Lumentum 的增长空间将来自光通信的四大核心产品，其中 CPO 方案具备长期想象力空间

资料来源：Lumentum 官网，申万宏源研究

英伟达的股权投资以及谷歌与 Lumentum 在 OCS 等领域正开启合作：1）26年3月，英伟达向 Lumentum 投资 20 亿美元，并达成了价值数十亿美元的采购协议，以及合作研发开发下一代硅光子学、高密度光互连和封装集成技术；2）谷歌等三大超大规模客户正在采买公司在 OCS 推出的 MEMS 等产品。**大厂与 Lumentum 的合作正体现其在光芯片、光器件领域的卡位优势和已积累较深的技术护城河，光芯片等产品在数据中心集群更庞大、更紧密互联的情况下使用量将持续增加，且 AI 集群对光通信的稳定性、性能的要求日渐严苛，Lumentum 作为光通信领域的领先企业价值正凸显。**

Scale up 和 Scale out 转向 CPO/XPO 方案将成为 Lumentum 未来最具想象空间的领域，对其光芯片等产品的市场规模将带来数倍提升。为解决散热、物理密度和功耗限制，光通信正在向 CPO/XPO 等方案进行探索，将高灵敏度的磷化铟激光器封装入 AI 芯片中，但会对激光器的寿命、波长稳定性和整体可靠性有挑战，仍有较多工程上的难题亟待解决。Lumentum 的 CPO 方案具备竞争力，采用基于外部激光源（ELS）模块的 CPO 架构，并基于此开发了超高功率 (UHP) 激光器、密集波分复用 (DWDM) 超高功率激光源等产品，具备一定的优势。

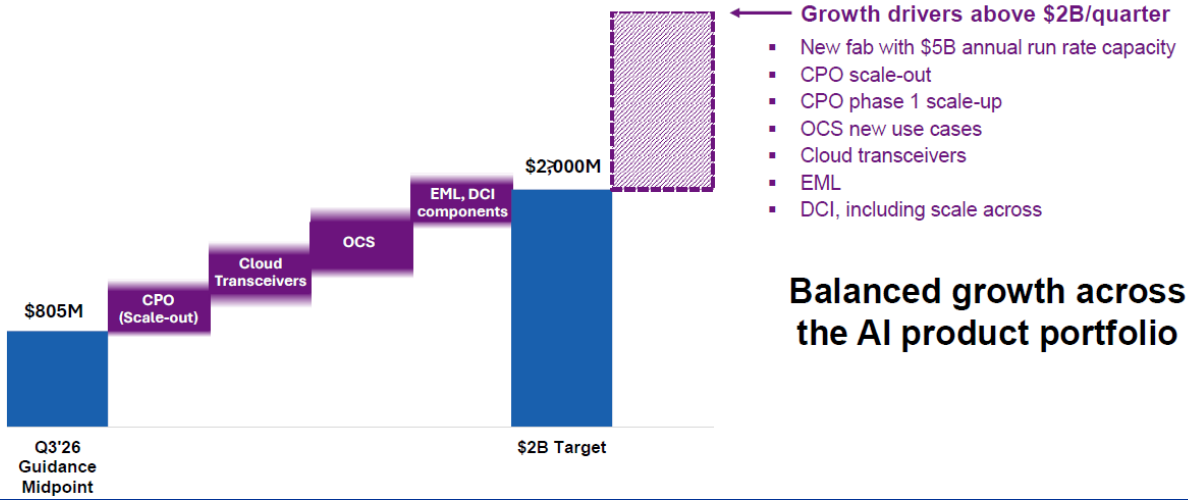
图 4：Lumentum 预计由 Scale-out 到 CPO Scale-up Phase1/2 阶段将带来单位算卡对应的 CPO 通道用量数倍提升



资料来源：Lumentum 官网，申万宏源研究

在产能供给侧，未来增长核心关注核心工厂产能投产爬坡进度。公司于 26 年 3 月对价 1800 万美元完成收购 Qorvo 旗下位于北卡罗来纳州的晶圆工厂，并接续进行改造和扩建产能以缩短重建新工厂的周期，该工厂建成后将成为核心产能。公司预计到 2028 年初将大幅提高 UHP 产量，新的 UHP 激光器工厂将在建成后带来 50 亿美元的年化收入。

图 5：Lumentum 预计新工厂产能爬坡后将带动其年化收入达到 80 亿美元



资料来源：Lumentum 官网，申万宏源研究

公司对未来营收增长、利润率提升预期乐观，FY28 之后的营收、利润预期成为市场交易的中长期预期锚。公司预计在两年内将营业利润率提升 10pct，也即有望从 FY26 的 27%提升至 37%以上，届时季度营收将达到 20 亿美元，也即 80 亿美元年化收入。

表 1：Lumentum 对未来营收和利润率状况的预估

单位：亿美元	FY26 预期预估	季度营收达到 12.5 亿时	季度营收达到 20 亿时
年化收入	29	50	80
毛利率	43%	45 – 48%	49 – 52%
营业开支	16%	11 – 12%	10 – 11%
营业利润率	27%	33 – 37%	38 – 42%

资料来源：Lumentum 官网，申万宏源研究

2、重点公司估值

表 2：重点公司估值表（单位：亿美元）

标的	代码	总市值	营业收入			调整后净利润			PS			PE		
			25E	26E	27E	25E	26E	27E	25E	26E	27E	25E	26E	27E
微软	MSFT.O	27645	3,276	3,785	4,413	1,260	1,411	1,655	8	7	6	22	20	17
谷歌	GOOGL.O	36868	4,053	4,703	5,408	1,458	1,682	1,957	9	8	7	25	22	19
亚马逊	AMZN.O	22948	8,064	9,017	10,097	1,041	1,242	1,495	3	3	2	22	18	15
脸书	META.O	14546	2,504	2,968	3,451	841	999	1,248	6	5	4	17	15	12
苹果	AAPL.O	37217	4,648	4,972	5,272	1,247	1,342	1,438	8	7	7	30	28	26
特斯拉	TSLA.O	13008	1,034	1,208	1,408	66	93	128	13	11	9	197	140	102
英伟达	NVDA.O	43278	3,661	4,795	5,726	2,028	2,676	2,993	12	9	8	21	16	14
高通	QCOM.O	1324	438	441	473	119	116	125	3	3	3	11	11	11
博通	AVGO.O	15812	1,038	1,572	1,915	549	854	1,077	15	10	8	29	19	15
AMD	AMD.O	3612	470	674	854	112	184	243	8	5	4	32	20	15
英特尔	INTC.O	2657	541	581	621	26	54	75	5	5	4	102	49	36
美光	MU.O	4258	1,057	1,629	1,616	641	1,063	906	4	3	3	7	4	5
台积电	TSM.N	17910	1,575	1,959	2,344	742	915	1,094	11	9	8	24	20	16
ASML	ASML.O	5145	436	515	570	131	167	193	12	10	9	39	31	27
Lumentum	LITE.O	582	29	50	71	7	14	22	20	12	8	88	41	26
Coherent	COHR.N	478	70	89	103	11	15	18	7	5	5	46	31	26

资料来源：Bloomberg，申万宏源研究；

注：美股标的市场数据选自 2026/4/7 盘后；收入和净利润预测来自彭博一致预期

风险提示

1）下游需求不确定性。下游以 AI 为代表的行业应用如果不达预期，可能影响终端客户、硬件厂商的研发布局和 capex 方向，进而影响光通信产业链的渗透节奏。

2）光通信技术路径仍处于快速迭代期存在不确定性。算力网络的业绩与估值波动，与 AI 模型与应用的发展强相关，包括硬件（GPU、ASIC、交换机等）、算法、IDC 架构等的发展都会对光通信需求产生直接影响。此外作为科技厂商资本开支的一部分，科技厂商本身的竞争格局、投资计划与业务波动，也会影响光通信的预期增速和空间。

3）未来竞争格局不确定性。光通信领域的技术变化将重构传统光通信、甚至通信全产业链的价值分配，需持续跟踪公司的产品技术路径与验证进展。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告,并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东团队	茅炯	021-33388488	maojiong@swhysc.com
华北团队	肖霞	15724767486	xiaoxia@swhysc.com
华南团队	王维宇	0755-82990590	wangweiyu@swhysc.com
华北创新团队	潘烨明	15201910123	panyeming@swhysc.com
华东创新团队	朱晓艺	18702179817	zhuxiaoyi@swhysc.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：
以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：
买入（Buy）：相对强于市场表现 20%以上；
增持（Outperform）：相对强于市场表现 5%～20%；
中性（Neutral）：相对市场表现在－5%～＋5%之间波动；
减持（Underperform）：相对弱于市场表现 5%以下。
行业的投资评级：
以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：
看好（Overweight）：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)：行业弱于整体市场表现。
我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（A 股）、恒生中国企业指数（H 股）、纳斯达克指数（美股）

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 http://www.swsresearch.com 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的真实性、准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司强烈建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。
本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。